# Предсказание качества нейросетевой архитектуры

## Источники сигнала и механизмы

Какая информация о кандидате входит в оценку и как она превращается в прогноз?

| Границы обзора | Численные свидетельства | Основание |
|---|---|---|
| 56 методов: O1 = 3, O2 = 34, O3 = 19 | 43 наблюдения; 24 ID методов | Узкая версия 01_mechanisms.pdf; состав по исходным ID |

Рассматриваются статические дескрипторы, фиксированные proxy-оценки и предикторы качества. O1-O3 фиксируют состав обзора; новые категории описывают различия внутри этого состава. Исследование источников уточняет признаки, но не добавляет новые измерения.

**Единица анализа.** Метод в указанном варианте. Компонент, составной метод и обученный предиктор могут иметь разные строки. Числа в точках показывают число каталожных записей, а не число независимых идей или экспериментов.

**Две стадии.** Применение включает получение всех признаков новой архитектуры; подготовка включает поиск формулы, калибровку и обучение оценщика. Forward готового LM-предиктора не является forward оцениваемой сети.

**Входы.** N - без реальных примеров; U - реальные X без targets; T - реальные X и objective, включая self-supervised targets. H - исторические качества архитектур. Синтетические targets относятся к N, если реальные X не используются.

**Стоимость.** Сопоставимых измерений полного времени нет. C_setup + N_candidates × C_query - схема учёта, не рассчитанная кривая. Число проходов и H не переводятся в секунды; FLOPs модели не равны цене вычисления proxy.

13 методов O4-O6 оставлены за границами темы. M28, M40 и M72 вынесены в конечный список не поддающихся анализу; это отдельная причина отсутствия. Статуса «не уточнено» в сравниваемых категориях нет.

**Обозначения в таблицах.** G - граф/размеры, W - значения весов, A - активации, D - производные; W0 - случайные веса, Wp - готовые веса. P01 и подобные коды обозначают публикации. P1-P7 без ведущего нуля обозначают подготовку:

P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

# D · Источники сигнала и механизмы

Каждая занятая пара категорий - одна точка; метод входит ровно в одну точку этой карты. Близость точек не означает близость численных качеств.




Число внутри точки = методы; код справа = таблица расшифровки. Оси категориальные.

G - граф, конфигурация или размеры; W - значения весов; A - активации; D - производные. Код содержит все источники, непосредственно входящие в score/вектор признаков. Промежуточные величины для вычисления производных не добавляются автоматически.

# Расшифровка точек · полные названия методов

Таблицы следуют порядку точек карты. Сигнал, входы и подготовка относятся к каталожному варианту; численные панели ниже отдельно учитывают реализации экспериментов. Источники расшифрованы в разделе проверки.

# S01 · Граф / размеры × Прямой дескриптор

| S01 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Total parameter count | G; N | P1 | G; без обучения предиктора | P01 |
| M02 | Decoder-only parameter count (LTS) | G; N | P1 | Параметры decoder-блоков; input embeddings и финальная softmax projection исключены (Appendix A, Fig.10). | P26 |
| M03 | FLOPs как baseline качества | G; N | P1 | FLOPs вычисляются по графу и форме входа. Профилировщик может использовать dummy forward; это не сигнал отклика и не время оценки. | P01 |

## S02 · Граф / размеры × Обученный / обусловленный предиктор

| S02 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M36 | GRAF + RF | G; N | P5 | G при применении; H для RF | P12 |
| M41 | GCN Neural Predictor | G; N | P5 | G; H для регрессора | P15 |
| M42 | BRP pairwise GCN | G; N | P5 | G; H преобразуются в пары/отношения | P16 |
| M43 | BANANAS ensemble predictor | G; N | P5 | structural/path encoding G; H для ансамбля | P17 |
| M44 | CATE + prediction head | G; N | P5 | Предобучение представления на архитектурах; H нужен для prediction head. | P18 |
| M45 | arch2vec + prediction head | G; N | P5 | Unsupervised graph representation; H нужен для prediction head. | P19 |
| M46 | Fine-tuned LM surrogate (Qin) | G; N | P5 | Предобученный LM дообучается на H. Его forward не является forward оцениваемой архитектуры. | P14 |
| M47 | Few-shot prompted LM surrogate (Qin) | G; N | P7 | Готовый LM и исторические пары в prompt; fit весов на этих парах не требуется. | P14 |
| M48 | ONNX-Net surrogate | G; N | P5 | Обученный LM по ONNX-тексту архитектуры; внешний pretrained checkpoint не объявляется обязательным. | P34 |
| M49 | COLE + PCA + MLP ranker | G; N | P5 | Готовый замороженный LM; PCA не требует quality labels, supervised ranker требует H. | P35 |
| M54 | LC-Net | G; N | P6 | Вход x,t; частичная кривая новой архитектуры не требуется. | P21 |
| M69 | One-hot architecture + RF | G; N | P5 | G; H для RF, контрольный encoding baseline | P12 |

## S03 · Значения весов × Фиксированная proxy-формула

| S03 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M26 | ZeroLM, benchmark-calibrated alpha | W; N | P4 | Alpha калибруется по H; веса кандидата могут быть случайными либо готовыми. | P29 |
| M27 | ZeroLM, heuristic alpha | W; N | P2 | Alpha по согласованности компонент и размера на выборке архитектур, без H; W0 или Wp. | P29 |
| M70 | L2-norm baseline | W; N | P1 | Сумма layer-wise L2-норм весов в авторской реализации; forward не нужен. | P01, LPZ_L2 |

## S04 · Активации × Фиксированная proxy-формула

| S04 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M11 | NASWOT / activation-distance family | A; U | P1 | W0 + X, forward; ReLU/GELU-адаптации являются вариантами | P27 |
| M14 | Zen-Score | A; N | P1 | W0 + случайные синтетические входы, несколько forward | P07 |
| M22 | Attention confidence | A; U | P1 | W0 + X без downstream-разметки, attention statistics | P27 |
| M24 | Attention softmax confidence | A; U | P1 | W0 + X, forward | P27 |
| M25 | LPZero discovered formula | A; U | P3 | FlexiBERT: head и activation получаются forward hooks. GPT-2 weight/gradient formula - другой вариант. | P28, LPZ_HEAD |
| M29 | SWAP-Score | A; U | P1 | W0 + X без меток, sample-wise activation patterns | P32 |
| M68 | Hidden covariance | A; U | P1 | W0 + X; covariance скрытых состояний RNN; NAS-Bench-NLP | P27 |

## S05 · Производные × Фиксированная proxy-формула

| S05 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M07 | GradNorm | D; T | P1 | Исходная норма градиента loss: X + targets. Electra-реализация G1 не использует targets, поэтому U. | P01, LPZ_GRAD_NORM |
| M09 | Jacobian covariance (`jacov`) | D; U | P1 | W0 + X; input Jacobian; не объединять с cosine без проверки реализации | P01 |
| M10 | Jacobian cosine / Jacobian score | D; U | P1 | W0 + X; отдельная NLP-реализация | P27 |
| M15 | EZNAS discovered proxy | D; U | P3 | Только Electra/FlexiBERT: градиент суммы hidden states; GPT-2 с loss сюда не переносится. | P08, LPZ_EZNAS |
| M17 | ZiCo | D; T | P1 | W0 + X + цель, статистика градиентов по примерам | P10 |

# S06 · Веса + производные × Фиксированная proxy-формула

| S06 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M04 | SynFlow | WD; N | P1 | W0 + искусственный вход, backward; исходный метод data-free, NLP-адаптации проверять отдельно | P01 |
| M05 | SNIP score | WD; T | P1 | Исходная loss-based формула: W0 + X + targets. В G1 Electra-реализация использует сумму hidden states, поэтому U. | P01, LPZ_SNIP |
| M06 | GraSP score | WD; T | P1 | Исходная loss-based формула с производными второго порядка. В G1 Electra использует сумму hidden states, поэтому U. | P01, LPZ_GRASP |
| M12 | LogSynFlow | WD; N | P1 | Исходный LogSynFlow: синтетический вход. В Electra-реализации G1 передаются реальные тексты, поэтому U. | P09, LPZ_SYNFLOW |
| M19 | DSS-indicator / TF-TAS | WD; N | P1 | Исходный ViT, вход из единиц; NLP-реализация является другим вариантом. | P30 |
| M20 | Synaptic diversity component | WD; N | P1 | Nuclear norms применяются и к весам, и к их градиентам. Только исходный ViT. | P30 |
| M21 | Synaptic saliency component | WD; N | P1 | Weight × gradient; исходный ViT. В численном G1 используется NLP-вариант с реальными текстами. | P30 |
| M23 | Head/attention importance | WD; U | P1 | Electra/FlexiBERT: weight × gradient суммы hidden states. | P28 |
| M71 | Plain baseline | WD; T | P1 | Применение: Случайные веса, реальные входы и градиент loss. Подготовка: Историческое обучение предиктора не требуется. | P01 |

## S07 · Активации + производные × Фиксированная proxy-формула

| S07 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Fisher proxy | AD; T | P1 | Fisher: квадрат произведения активации и её градиента; поэтому A+D, а не только D. | P01, LPZ_FISHER |
| M13 | TE-NAS: NTK condition + linear regions | AD; U | P1 | Применение: Реальные изображения без меток; случайные веса; NTK и linear regions. Подготовка: Подготовка архитектур; обучение предиктора на H не требуется. | P06 |
| M32 | Dextr | AD; U | P1 | Реальный пример для feature SVD; синтетическая кривая для curvature. Код использует autograd первого и второго порядка. | P49, DEXTR_CODE |
| M33 | WRCor | AD; T | P1 | Авторский NB101/NB201: корреляции активаций и градиентов cross-entropy с targets из dataloader. Исправление U → T. | P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов |
| M35 | InTrain | AD; N | P1 | Синтетические targets не означают реальные размеченные примеры. | P36 |

## S08 · Граф + активации × Фиксированная proxy-формула

| S08 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | Regularised SWAP-Score | GA; U | P2 | SWAP плюс prior числа параметров; настройки распределения размеров по выборке G. | P32 |

## S09 · Граф + активации + производные × Фиксированная proxy-формула

| S09 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M18 | AZ-NAS aggregate | GAD; N | P1 | FLOPs + forward-признаки + Jacobian; Gaussian input. | P11 |

## S10 · Веса + активации + производные × Фиксированная proxy-формула

| S10 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M34 | WRCor voting | WAD; T | P1 | SJW/SPW включают WRCor с cross-entropy/targets: исправление U → T. SynFlow добавляет синтетику; baseline с SNIP не включён. | P50; WRCOR_CODE и цепочка вызовов |

## S11 · Веса + активации + производные × Обученный / обусловленный предиктор

| S11 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M31 | ParZC / MABN + DiffKendall | WAD; T | P5 | MABN по node-wise ZCP; optional PINAT fusion не входит в эту строку. Fisher добавляет A. | P33 |

## S12 · Все четыре источника × Фиксированная proxy-формула

| S12 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M16 | FreeREA aggregate score | GWAD; U | P2 | LogSynFlow + linear regions + skip count; нормализация по популяции архитектур без H. | P09 |
| M51 | CoRA-Rank | GWAD; U | P2 | Target-free gate по согласованности proxy на наборе архитектур; fixed rank consensus. | P38 |

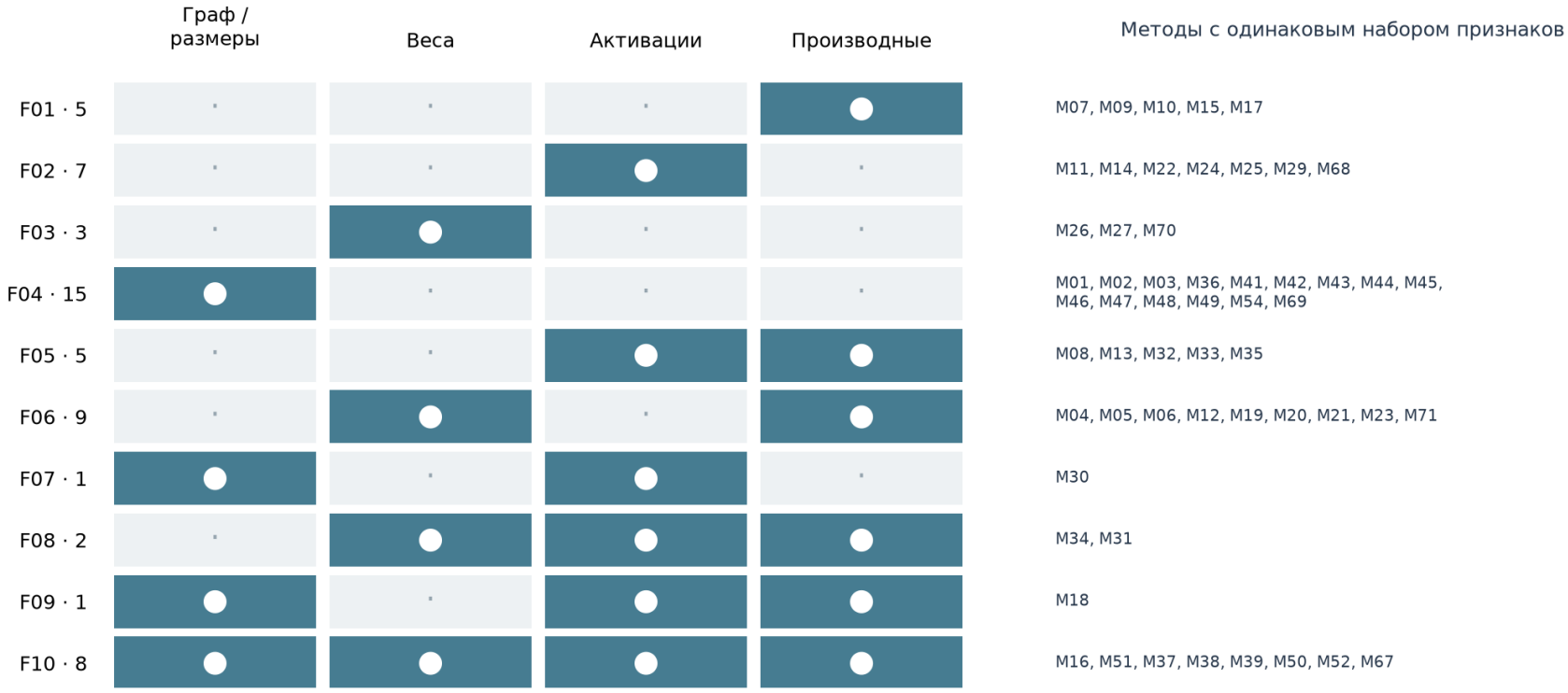
# S13 · Все четыре источника × Обученный / обусловленный предиктор

| S13 · ID | Полное название | Сигнал; входы | Подготовка | Определение / граница варианта | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| M37 | ZCP + RF | GWAD; T | P5 | Полный ZCP-вектор содержит в том числе params/FLOPs; G относится и к этому варианту без GRAF. | P12 |
| M38 | GRAF + ZCP + RF | GWAD; T | P5 | Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP. | P12 |
| M39 | GRAF + ZCP + XGB/XGB+ | GWAD; T | P5 | Применение: Для нового кандидата получение ZCP включает X и loss/targets; GRAF — признаки графа. Подготовка: H для обучения RF/XGB. Готовый benchmark кэширует затраты получения ZCP. | P12 |
| M50 | ZAPS proxy/topology active ensemble | GWAD; T | P5 | Offline H и активное получение качеств; полный ZCP-вектор включает все четыре источника. | P37 |
| M52 | CoRA-Refine | GWAD; U | P6 | Validation-кривые обученных anchors относятся к подготовке; новая архитектура оценивается по статическим proxy. | P38 |
| M67 | RF clean/robustness predictor | GWAD; T | P5 | Все ZCP; добавление GRAF не меняет профиль источников. Атаки - дополнительные операции robustness-варианта. | P47 |

Коды подготовки: P1 - Заданная формула; P2 - Настройка / согласование без качеств; P3 - Поиск формулы по H; P4 - Калибровка по H; P5 - Обучение предиктора по H; P6 - Обучение по кривым; P7 - Примеры H в prompt.

# Состав признаков · проверка выбранных осей

Альтернативная матрица группирует методы по совпадающим признакам. Коды F относятся только к этой матрице; они не совпадают с кодами точек основной карты.




● = признак присутствует в выбранном варианте; · = не требуется / не входит в определение.

Матрица признаков явно раскрывает состав комбинаций. 2D-карта остаётся основной: её точки имеют точные, непересекающиеся расшифровки.

Для GRAF/ZCP учитывается полный набор признаков; для LPZero/EZNAS - проверенная FlexiBERT-реализация. Отсутствие отметки означает отсутствие требования в указанном определении, а не доказательство нулевой стоимости.

# Что даёт новая детализация

Наиболее полезное уточнение O2 - различение весов, откликов и производных. O3 стоит делить прежде всего по входным признакам: архитектурные кодировки и измеряемые ZCP требуют разных действий.

| Карта | Матрица | Редакционное решение |
|---|---|---|
| 13 точек; 4 одиночных групп; крупнейшая - 12 | 10 профилей по 4 признакам | Основная 2D-карта + дополнительная матрица; составные признаки не теряются |

Изолировать «комбинированные методы» в одну непрозрачную категорию не стоит: G+A, W+D и G+W+A+D требуют разных исходных величин. Поэтому комбинации записаны явно. Различать внутри каждой из них отдельные нормы и функции агрегации на общей оси уже избыточно.

| Пример | Различие | Почему оно важно |
|---|---|---|
| M08 · Fisher | A+D | Активация умножается на производную; промежуточный forward и прямой вклад A различаются. |
| M25 · LPZero | A | Для выбранной FlexiBERT-реализации head - выход forward hook. |
| M31 · ParZC | O3; W+A+D | MABN учится по качествам; optional PINAT fusion не включён. |
| M37 · ZCP + RF | G+W+A+D | Даже без GRAF в полном ZCP есть размеры/сложность. |

Разбиение не является рейтингом качества. Одиночная группа сохраняется, если отличается обязательное действие или источник знаний. Более тонкая детализация оправдана только при появлении нового вопроса, а не ради увеличения числа категорий.

# Подготовка и применение · независимые признаки

| Код | Способ подготовки | Число методов |
|---|---|---|
| P1 | Заданная формула | 30 |
| P2 | Настройка / согласование без качеств | 4 |
| P3 | Поиск формулы по H | 2 |
| P4 | Калибровка по H | 1 |
| P5 | Обучение предиктора по H | 16 |
| P6 | Обучение по кривым | 2 |
| P7 | Примеры H в prompt | 1 |

P1 не означает отсутствие авторского эмпирического выбора формулы; означает, что описанное применение не требует её повторного fit по H. P2 включает настройку alpha/size prior, нормализацию популяции или consensus gate без исторических качеств.

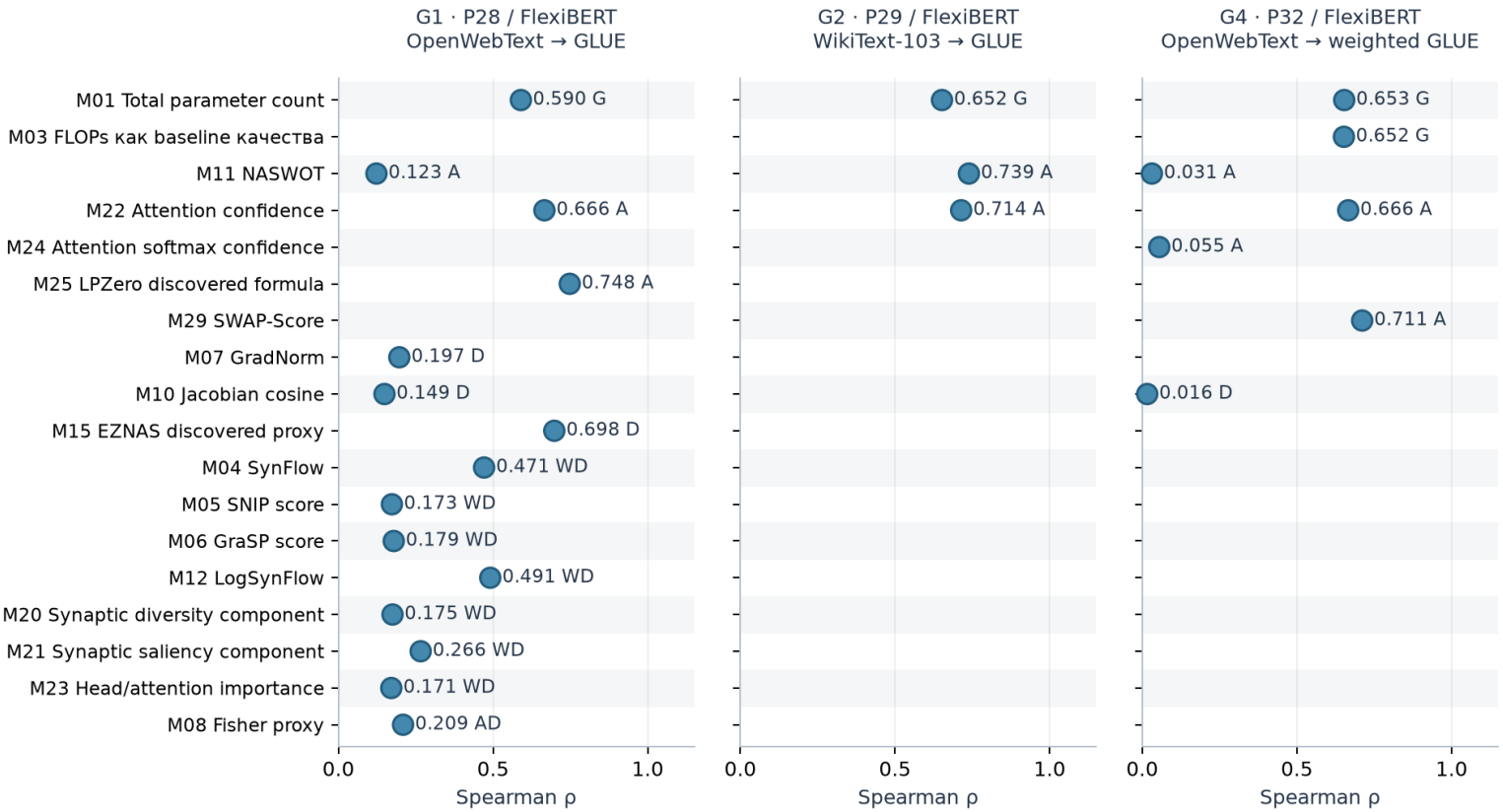
| Метод | Дополнительная стадия представления | Источники |
|---|---|---|
| M44 · CATE + prediction head | Предобучение на графах | P18 |
| M45 · arch2vec + prediction head | Предобучение на графах | P19 |
| M46 · Fine-tuned LM surrogate (Qin) | Дообучение готового LM | P14 |
| M47 · Few-shot prompted LM surrogate (Qin) | Готовый замороженный LM | P14 |
| M48 · ONNX-Net surrogate | Обученный LM по архитектурам | P34 |
| M49 · COLE + PCA + MLP ranker | Готовый замороженный LM | P35 |

Предобучение CATE/arch2vec не устраняет H для выбранного prediction head. Готовый LM относится к оценщику, а не к весам оцениваемой архитектуры. Для ONNX-Net отмечен обученный LM; обязательность внешнего предобученного checkpoint не утверждается.

**Исправление базовой классификации.** M33 WRCor и M34 WRCor voting переведены U → T: в авторском NB101/NB201 коде используются cross-entropy и targets из dataloader. Обоснование: WRCOR_CODE → WRCOR_LOADER → WRCOR_RUNNER. Численных записей этих методов в основном сравнении нет.

# B / F · Корреляции в независимых NLP-протоколах

Буквы после ρ показывают состав сигнала G/W/A/D. Строки сгруппированы по профилю.




25 наблюдений. Пустая позиция - отсутствие допущенного измерения. Протоколы не образуют общего рейтинга. В G1 M04-M08, M12, M20/M21 используют реальные тексты и backward от hidden states: U. Исходные CV-категории N/T сюда не переносятся; ссылки LPZ_* приведены в проверке.

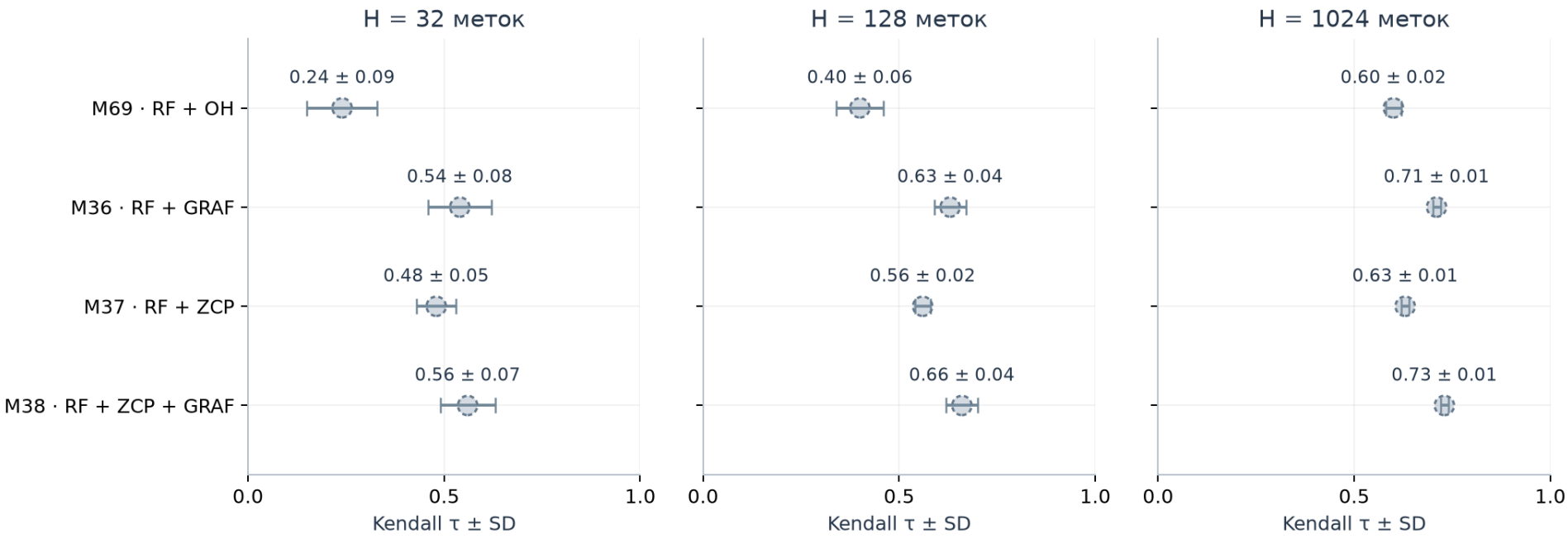
G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

# E · Бюджет исторических качеств

G5 · NAS-Bench-101 / CIFAR-10; RF одного типа, четыре набора признаков и три бюджета.



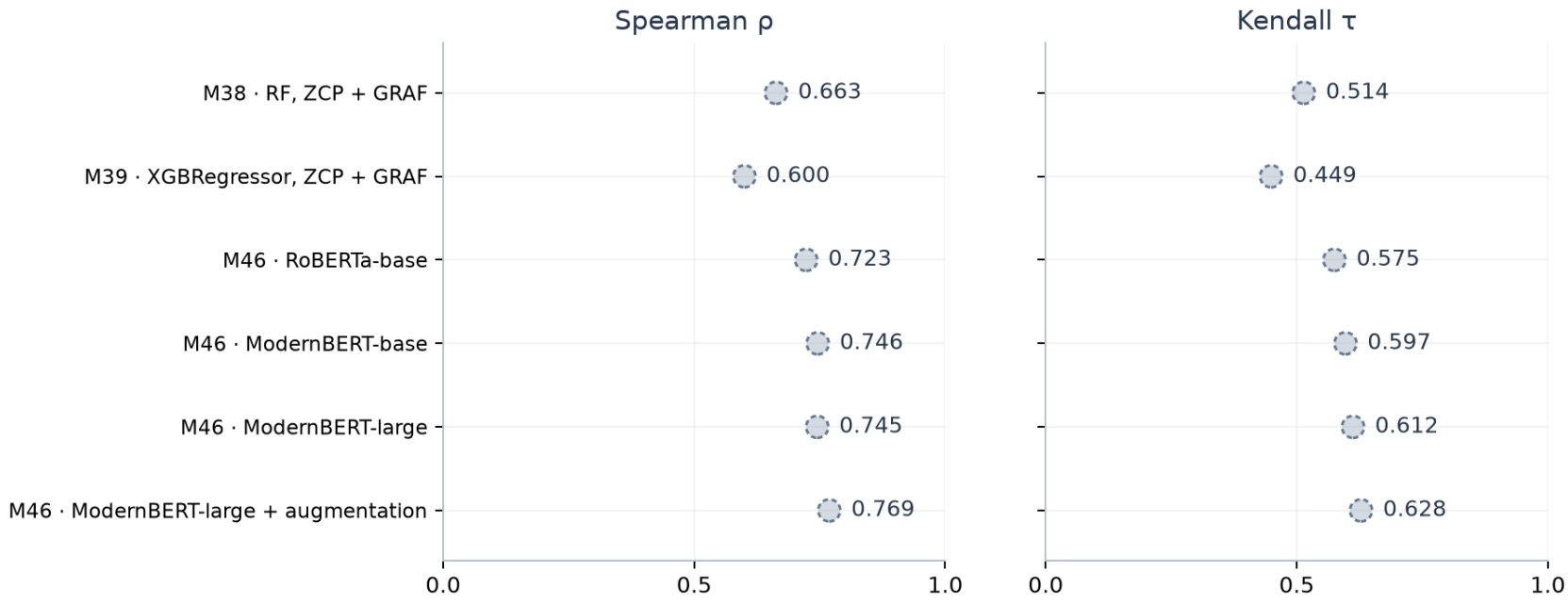

GRAF/one-hot используют только G; ZCP и GRAF+ZCP требуют G+W+A+D. Более богатый сигнал здесь сравнивается при одинаковом типе предиктора.

12 наблюдений; Kendall τ: среднее ± SD по 50 запускам. SD не является доверительным интервалом. H - число архитектур с известным качеством, не число примеров и не секунды. Разность средних не доказывает статистическую значимость.

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

# G6 · Признаки и языковые модели как предикторы

Отдельный CV-протокол CIFAR-10. Языковая модель предсказывает качество архитектур; это не делает оцениваемые архитектуры NLP-моделями.




M38/M39 используют G+W+A+D; варианты M46 получают строковую архитектурную кодировку G. Внутренние активации самого LM не добавляют A к сигналу кандидата.

6 наблюдений; около 9k пар, 6 train / 1 validation / 1 test NAS runs. Spearman ρ и Kendall τ не усредняются и не соединяются линией. Для этих строк не извлечён разброс; небольшие различия не объявляются значимыми.

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

# Проверка классификаций · источники и границы

Новые признаки представлены отдельным аудитом. Ссылки ниже подтверждают определения; классификация по этим определениям - редакционная интерпретация. Численные значения исходного корпуса не заменены результатами других версий статей.

**P01 · M01, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09, M70, M71**
§3.2.1-3.2.3; pruning-score definitions; baselines · Первоисточник / авторский код

**P26 · M02**
§3.1-3.2; Appendix A and Fig.10 · Первоисточник / авторский код

**P27 · M10, M11, M22, M24, M68**
§3: Jacobian, hidden covariance and Transformer attention metrics · Первоисточник / авторский код

**P09 · M12, M16**
§3.1-3.1.1; LogSynflow, linear regions, skip connections and population normalization · Первоисточник / авторский код

**P06 · M13**
§3; Appendix A: NTK condition and linear regions · Первоисточник / авторский код

**P07 · M14**
§3; Algorithm 1: Zen-Score · Первоисточник / авторский код

**P08 · M15**
§3: genetic programming and rank-correlation fitness · Первоисточник / авторский код

**P10 · M17**
§3; zero-cost proxy definition · Первоисточник / авторский код

**P11 · M18**
§3: expressivity, progressivity, trainability, complexity · Первоисточник / авторский код

**P30 · M19, M20, M21**
§3.2-3.4; Eqs. 4-7; all-ones input implementation · Первоисточник / авторский код

**P28 · M23, M25**
Appendix B, FlexiBERT proxy; Appendix D, head importance · Первоисточник / авторский код

**P29 · M26, M27**
§III-C-D; Eqs. 3-10; Algorithm 1 · Первоисточник / авторский код

**P32 · M29, M30**
§III-B-C; §IV-C2 · Первоисточник / авторский код

**P33 · M31**
Appendix A-C: node-wise ZC collection and MABN predictor · Первоисточник / авторский код

**P49 · M32**
§3.2.2, §3.3; author NASLib implementation · Первоисточник / авторский код

**P50 · M33, M34**
§3.2-3.3.3 · Первоисточник / авторский код

**P36 · M35**
§3.2-3.3; Synthetic Loss Design · Первоисточник / авторский код

**P12 · M36, M37, M38, M39, M69**
§3-4; ZCP feature set and RF/XGB experiments · Первоисточник / авторский код

**P15 · M41**
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

**P16 · M42**
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

**P17 · M43**
Abstract / primary publication page; architecture encoding and supervised predictor · Первоисточник / авторский код

**P18 · M44**
§3.3 and performance-prediction evaluation · Первоисточник / авторский код

**P19 · M45**
§3-4: variational graph autoencoder and downstream NAS · Первоисточник / авторский код

**P14 · M46, M47**
§3.2: language-model surrogates; Appendix E prompts · Первоисточник / авторский код

**P34 · M48**
§4-5.2; Appendix H · Первоисточник / авторский код

**P35 · M49**
§3.1-3.3 · Первоисточник / авторский код

**P37 · M50**
§3 ProxyFit; §4.1 proxy set · Первоисточник / авторский код

**P38 · M51, M52**
§3.2-3.3; five-proxy bank, consensus gate and anchor residual · Первоисточник / авторский код

**P21 · M54**
§2.4 Eq.7; §3.3 footnote 2 · Первоисточник / авторский код

**P47 · M67**
§4.2 Tables 1-3; Tables 6-7 · Первоисточник / авторский код

**LPZ_EZNAS · M15**
compute_eznas: ElectraModel branch · Первоисточник / авторский код

**LPZ_HEAD · M25**
compute_head and compute_activation: ElectraModel branches · Первоисточник / авторский код

**LPZ_L2 · M70**
get_l2_norm_array · Первоисточник / авторский код

**LPZ_SNIP · M05**
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

**LPZ_GRASP · M06**
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

**LPZ_GRAD_NORM · M07**
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

**LPZ_FISHER · M08**
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

**LPZ_SYNFLOW · M12**
ElectraModel branch; backward from hidden-state sum; synflow.py also defines compute_logsynflow_per_weight · Первоисточник / авторский код

**WRCOR_CODE · M33, M34**
compute_act_grad_cor_weighted, lines 65-67: loss_fn(outputs, targets) · Первоисточник / авторский код

**WRCOR_LOADER · M33, M34**
find_measures_arrays: F.cross_entropy, get_some_data, calc_measure · Первоисточник / авторский код

**WRCOR_RUNNER · M33, M34**
lines 54, 83-87: real dataloader; default cross_entropy · Первоисточник / авторский код

**DEXTR_CODE · M32**
get_extrinsic_curvature_opt, lines 59-97 · Первоисточник / авторский код

Предшествующий audit сохранён в data/narrow_method_audit.json → source_access_audit как история. Поле data_access_at_use нового аудита имеет приоритет: M33/M34 исправлены U → T. Для G1 M05-M08 и M12 отдельные observation_access_overrides исправляют метки применения на U; численные значения не изменены. Хеши локальных источников и кода включены в аудит.

# Библиография узкого обзора


P01 · Zero-Cost Proxies for Lightweight NAS
Публикация

P02 · Neural Architecture Search without Training
Публикация

P03 · Pruning neural networks without any data by iteratively conserving synaptic flow
Публикация

P04 · SNIP: Single-shot Network Pruning based on Connection Sensitivity
Публикация

P05 · Picking Winning Tickets Before Training by Preserving Gradient Flow
Публикация

P06 · Neural Architecture Search on ImageNet in Four GPU Hours: A Theoretically Inspired Perspective
Публикация

P07 · Zen-NAS: A Zero-Shot NAS for High-Performance Image Recognition
Публикация

P08 · EZNAS: Evolving Zero Cost Proxies For Neural Architecture Scoring
Публикация

P09 · FreeREA: Training-Free Evolution-based Architecture Search
Публикация

P10 · ZiCo: Zero-shot NAS via Inverse Coefficient of Variation on Gradients
Публикация

P11 · AZ-NAS: Assembling Zero-Cost Proxies for Network Architecture Search
Публикация

P12 · Surprisingly Strong Performance Prediction with Neural Graph Features
Публикация

P14 · Transferrable Surrogates in Expressive Neural Architecture Search Spaces
Публикация

P15 · Neural Predictor for Neural Architecture Search
Публикация

P16 · BRP-NAS: Prediction-based NAS using GCNs
Публикация

P17 · BANANAS: Bayesian Optimization with Neural Architectures for Neural Architecture Search
Публикация

P18 · CATE: Computation-aware Neural Architecture Encoding with Transformers
Публикация

P19 · Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?
Публикация

P21 · Learning Curve Prediction with Bayesian Neural Networks
Публикация

P26 · LiteTransformerSearch: Training-free Neural Architecture Search for Efficient Language Models
Публикация

P27 · Training-free Neural Architecture Search for RNNs and Transformers
Публикация

P28 · LPZero: Language Model Zero-cost Proxy Search from Zero
Публикация

P29 · ZeroLM: Data-Free Transformer Architecture Search for Language Models
Публикация

P30 · Training-Free Transformer Architecture Search
Публикация

P32 · Zero-Shot Neural Network Evaluation with Sample-Wise Activation Patterns
Публикация

P33 · ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS
Публикация

P34 · ONNX-Net: Towards Universal Representations and Instant Performance Prediction for Neural Architectures
Публикация

P35 · Towards Code-Oriented LM Embeddings for Surrogate-Assisted Neural Architecture Search
Публикация

P36 · InTrain: Intrinsic Trainability for Zero-Cost Neural Architecture Search
Публикация

P37 · ZAPS: Zero-Cost Active Proxy Search for Neural Architecture Search
Публикация

P38 · CoRA-NAS: Coarse Ranking and Anchor-Residual Refinement for Neural Architecture Search
Публикация

P46 · NAS-Bench-Suite-Zero: Accelerating Research on Zero Cost Proxies
Публикация

P47 · An Evaluation of Zero-Cost Proxies — from Neural Architecture Performance Prediction to Model Robustness
Публикация

P49 · Dextr: Zero-Shot Neural Architecture Search with Singular Value Decomposition and Extrinsic Curvature
Публикация

P50 · Zero-Shot Neural Architecture Search with Weighted Response Correlation
Публикация

# Численный реестр · G1

G1: P28 · ACL_official_PDF · Table 2, printed p.8596 / PDF p.5. Первоисточник.

| Наблюдение | Метод / вариант | Входы | H | Spearman ρ | Kendall τ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1_001 | M20 · Synaptic Diversity | U | — | 0.175 | 0.021 |
| G1_002 | M23 · Head Importance | U | — | 0.171 | 0.05 |
| G1_003 | M11 · Activation Distance | U | — | 0.123 | 0.081 |
| G1_004 | M10 · Jacobian Cosine | U | — | 0.149 | 0.116 |
| G1_005 | M05 · SNIP | U | — | 0.173 | 0.119 |
| G1_006 | M06 · GraSP | U | — | 0.179 | 0.122 |
| G1_007 | M07 · GradNorm | U | — | 0.197 | 0.133 |
| G1_008 | M08 · Fisher | U | — | 0.209 | 0.139 |
| G1_009 | M21 · Synaptic Saliency | U | — | 0.266 | 0.157 |
| G1_010 | M04 · Synflow | U | — | 0.471 | 0.322 |
| G1_011 | M12 · LogSynflow | U | — | 0.491 | 0.334 |
| G1_012 | M01 · No.Params. | N | — | 0.59 | 0.454 |
| G1_013 | M22 · Attention Confidence | U | — | 0.666 | 0.475 |
| G1_014 | M15 · EZNAS | U | — | 0.698 | 0.483 |
| G1_015 | M25 · LPZero | U | — | 0.748 | 0.511 |

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

# Численный реестр · G2

G2: P29 · arxiv_v1 · Table I; IV-A. Первоисточник.

| Наблюдение | Метод / вариант | Входы | H | Spearman ρ | Kendall τ |
|---|---|---|---|---|---|
| G2_016 | M01 · #params | N | — | 0.652 | 0.454 |
| G2_021 | M22 · Attention Confidence | U | — | 0.714 | 0.473 |
| G2_022 | M11 · Activation Distance | U | — | 0.739 | 0.518 |

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

# Численный реестр · G4

G4: P32 · arxiv_v1 · Table I; IV-B. Первоисточник.

| Наблюдение | Метод / вариант | Входы | H | Spearman ρ | Kendall τ |
|---|---|---|---|---|---|
| G4_031 | M11 · Activation Distance | U | — | 0.031 | — |
| G4_032 | M10 · Jacobian Score | U | — | 0.016 | — |
| G4_033 | M22 · Attention Confidence | U | — | 0.666 | — |
| G4_035 | M24 · Attention Softmax Confidence | U | — | 0.055 | — |
| G4_037 | M01 · #Params | N | — | 0.653 | — |
| G4_038 | M03 · #FLOPs | N | — | 0.652 | — |
| G4_039 | M29 · SWAP-Score | U | — | 0.711 | — |

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

# Численный реестр · G5

G5: P12 · arxiv_v2 · Appendix F, Table 6. Первоисточник.

| Наблюдение | Метод / вариант | Входы | H | Spearman ρ | Kendall τ |
|---|---|---|---|---|---|
| G5_040 | M69 · RF + OH | N | 32 | — | 0.24 ± 0.09 SD |
| G5_041 | M69 · RF + OH | N | 128 | — | 0.4 ± 0.06 SD |
| G5_042 | M69 · RF + OH | N | 1024 | — | 0.6 ± 0.02 SD |
| G5_043 | M36 · RF + GRAF | N | 32 | — | 0.54 ± 0.08 SD |
| G5_044 | M36 · RF + GRAF | N | 128 | — | 0.63 ± 0.04 SD |
| G5_045 | M36 · RF + GRAF | N | 1024 | — | 0.71 ± 0.01 SD |
| G5_046 | M37 · RF + ZCP | T | 32 | — | 0.48 ± 0.05 SD |
| G5_047 | M37 · RF + ZCP | T | 128 | — | 0.56 ± 0.02 SD |
| G5_048 | M37 · RF + ZCP | T | 1024 | — | 0.63 ± 0.01 SD |
| G5_049 | M38 · RF + ZCP + GRAF | T | 32 | — | 0.56 ± 0.07 SD |
| G5_050 | M38 · RF + ZCP + GRAF | T | 128 | — | 0.66 ± 0.04 SD |
| G5_051 | M38 · RF + ZCP + GRAF | T | 1024 | — | 0.73 ± 0.01 SD |

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

# Численный реестр · G6

G6: P14 · arxiv_v1 · Table 1; Data paragraph. Первоисточник.

| Наблюдение | Метод / вариант | Входы | H | Spearman ρ | Kendall τ |
|---|---|---|---|---|---|
| G6_052 | M38 · RF, ZCP + GRAF | T | — | 0.663 | 0.514 |
| G6_053 | M39 · XGBRegressor, ZCP + GRAF | T | — | 0.6 | 0.449 |
| G6_054 | M46 · RoBERTa-base | N | — | 0.723 | 0.575 |
| G6_055 | M46 · ModernBERT-base | N | — | 0.746 | 0.597 |
| G6_056 | M46 · ModernBERT-large | N | — | 0.745 | 0.612 |
| G6_057 | M46 · ModernBERT-large + augmentation | N | — | 0.769 | 0.628 |

«—» означает неприменимый или отсутствующий показатель; значения не заменяются нулём. H относится только к соответствующему протоколу, не к стоимости.

# Архив · неподтверждённые наблюдения и времена

Эти записи не включены в основные графики; при исключении только timing корреляция сохранена. Метод может иметь проверенный каталожный вариант и неподтверждённую численную адаптацию.

| Наблюдение | Метод | Исходное значение | Причина |
|---|---|---|---|
| G2_017 | M04 | kendall_tau=-0.32; spearman_rho=-0.47; reported time=6.805 s | Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются |
| G2_018 | M25 | kendall_tau=0.126; spearman_rho=0.187; reported time=2.001 s | Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён |
| G2_019 | M19 | kendall_tau=0.192; spearman_rho=0.293; reported time=0.686 s | Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются |
| G2_020 | M15 | kendall_tau=0.479; spearman_rho=0.696; reported time=6.68 s | Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён |
| G2_021 | M22 | kendall_tau=0.473; spearman_rho=0.714; reported time=0.258 s | Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены. |
| G2_022 | M11 | kendall_tau=0.518; spearman_rho=0.739; reported time=0.198 s | Исключён только timing: полный scope и аппаратура не установлены. |
| G2_023 | M26/M27 | kendall_tau=0.532; spearman_rho=0.765; reported time=0.883 s | Не закреплён вариант ZeroLM |
| G3_024 | M01 | kendall_tau=0.582; spearman_rho=0.737 | Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity |
| G3_025 | M22 | kendall_tau=0.676; spearman_rho=0.85 | Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity |
| G3_026 | M12 | kendall_tau=0.836; spearman_rho=0.962 | Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity |
| G3_027 | M02 | kendall_tau=0.847; spearman_rho=0.967 | Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity |
| G3_028 | M25 | kendall_tau=0.886; spearman_rho=0.98 | Не установлена ориентация корреляции относительно perplexity |
| G4_029 | M20 | spearman_rho=0.169 | Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются |
| G4_030 | M21 | spearman_rho=0.177 | Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются |
| G4_034 | M23 | spearman_rho=0.162 | Входы проверены для FlexiBERT реализации P28; перенос на эту адаптацию не подтверждён |
| G4_036 | M19 | spearman_rho=-0.071 | Не завершена проверка входов NLP-адаптации; требования origin не наследуются |
| G7_058 | M49 | kendall_tau=0.463 | Не установлен target dataset Table 1 |
| G7_059 | M49 | kendall_tau=0.547 | Не установлен target dataset Table 1 |
| G7_060 | M49 | kendall_tau=0.62 | Не установлен target dataset Table 1 |

| Наблюдение | Метод | Исходное значение | Причина |
|---|---|---|---|
| G7_061 | M49 | kendall_tau=0.703 | Не установлен target dataset Table 1 |
| G7_062 | M49 | kendall_tau=0.797 | Не установлен target dataset Table 1 |
| G8_063 | M50 | top100_recall=0.523 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |
| G8_064 | M50 | top100_recall=0.658 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |
| G8_065 | M52 | spearman_rho=0.946 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |
| G8_066 | M52 | spearman_rho=0.715 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |
| G8_067 | M52 | spearman_rho=0.786 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |
| G8_068 | M52 | spearman_rho=0.894 | Summary/search observations; не единый протокол корреляции |

# Методы, не поддающиеся анализу в текущем корпусе

Все 56 методов выбранного состава получили категории. Дополнительных исключений после уточнения осей нет. Ниже сохранены три ранее исключённые записи, относящиеся к близкой тематике; в состав 56 они не входят.

## M28 · T-Razor evaluation proxy

Полный текст не получен: DOI не вернул содержимого, авторское зеркало недоступно из-за сертификата. Abstract не устанавливает состав входов evaluation proxy.

Источник / попытка проверки · DOI 10.1109/TPAMI.2024.3378781; авторское зеркало JDL

## M40 · FLAN

FLAN допускает graph-only и дополнительные CATE/Arch2Vec/ZCP encodings с разными требованиями. Исходная строка не фиксирует вариант, к которому относятся её затраты.

Источник / попытка проверки · §4.3; Appendix A.5

## M72 · EPE-NAS

Подтверждена зависимость EPE-NAS от данных, но проверка class-wise реализации и точного использования targets не завершена; двоичного data-dependent флага недостаточно.

Источник / попытка проверки · Table 1–2; ссылка [20]

O4-O6 (13 методов) исключены только по границам темы и не относятся к этому списку.